

现在对 $F(x) = f^*(x)$ 应用式 (2.29), 再用式 (2.28) 可得

$$\int_{\mathbb{R}^d} (f^*(x))^p dx = \int_0^\infty \lambda(\alpha^{1/p}) d\alpha \leq A' \int_0^\infty \alpha^{-1/p} \left(\int_{|f| > \alpha^{1/p/2}} |f| dx \right) d\alpha,$$

通过互换积分顺序来估计右边的积分. 此时, 它变成了

$$A' \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^{|2f(x)|^p} \alpha^{-1/p} d\alpha \right) dx.$$

然而当 $p > 1$ 时, 对任意的 $t \geq 0$ 均有 $\int_0^t \alpha^{-1/p} d\alpha = a_p t^{1-1/p}$ (其中 $a_p = p/(p-1)$).

从而该双重积分就等于 $A' a_p 2^{p-1} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p dx$, 即 $A_p^p \|f\|_{L^p}^p$

(其中 $A_p^p = A' a_p 2^{p-1}$), 这就证明了式 (2.26), 从而定理得证.

注意到由上述证明可知, 式 (2.26) 中的常数 A_p 满足 $A_p = O(1/(p-1))$, 当 $p \rightarrow 1$ 时,

注 与极大函数 f^* 一样, Hilbert 变换 $H(f)$ 也满足弱 L^1 不等式. 我们将在下一章中给出该结论在更一般情形下的证明. 实际上, 该弱型不等式将被用来证明 $\mathbb{R}^d$ 上 Hilbert 变换的 L^p 不等式, 其方法与上述有关极大函数的证明有许多相同的地方.

2.5 Hardy 空间 H_r^1

本节考虑 $L^1(\mathbb{R}^d)$ ($d=1$) 的另一个替代品——实 Hardy 空间 $H_r^1(\mathbb{R}^d)$, 该空间在重要的 L^p ($p > 1$) 不等式对 $p=1$ 时不成立的情形下起着至关重要的作用. $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 是一个“接近于” L^1 的 Banach 空间, 且其对偶空间自然也有许多应用. 此外, $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 与前面考虑的弱型函数空间形成了鲜明对比: 后者既不可能是 Banach 空间, 也没有任何的有界线性泛函. (见习题 15.)

空间 $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 首次出现是作为单变量复分析学中复 Hardy 空间 H^p ($p=1$) 中函数的边界值的“实部”. 上半平面上的 Hardy 空间 H^p 是 $\mathbb{R}_+^2$ 上满足下述关系的解析函数 F 全体:

$$\sup_{y>0} \int_{-\infty}^{\infty} |F(x+iy)|^p dx < \infty,$$

且其范数 $\|F\|_{H^p}$ 为上述不等式左边量的 p 次方根.⁸

现在可以证明: 若 $F \in H^p$, $p < \infty$, 则极限 $F_0(x) = \lim_{y \rightarrow 0} F(x+iy)$ 在 $L^p(\mathbb{R})$ 范数下存在, 且实际上有 $\|F\|_{H^p} = \|F_0\|_{L^p(\mathbb{R})}$. 进一步地, 当 $1 < p < \infty$ 时, Riesz 定理可重新表述为 $2F_0 = f + iH(f)$, 其中 f 是 $L^p(\mathbb{R})$ 中的实值函数. 反之, 每一个函数 $F \in H^p$ 都由这种方式给出. 因此当 $1 < p < \infty$ 时, 在等价范数意义下, 可以将 Banach 空间 H^p 等同于 (实) $L^p(\mathbb{R})$. 但是该等价关系在 $p=1$ 时不成立,

⁸ $p=2$ 时的情形, 见《实分析》第 5 章第 2 节.

这是因为 Hilbert 变换 H 在 L^1 上不是有界的. 这就诱导出了 $H_r^1(\mathbb{R})$ 的原始定义: 由 $2F_0 = f + iH(f)$, $F \in H^1$ 所给出的实值函数 f 全体. 换言之, $f \in H_r^1(\mathbb{R})$ 当且仅当 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 且在适当“弱”的情形下, $H(f)$ 也属于 $L^1(\mathbb{R})$. (关于这些结论的证明, 可参考问题 2, 7* 和 8*.)

后来, H_r^1 的概念扩展到了 $\mathbb{R}^d$ ($d > 1$) 上, 并最终找到了各种各样的等价定义. 实践表明这些定义中描述最简单且在最应用中最为有用的是由“原子”分解所给出的定义. 我们现在给出该定义.

2.5.1 H_r^1 的原子分解

称 $\mathbb{R}^d$ 上的一个有界可测函数 α 为与球 $B \subset \mathbb{R}^d$ 相联系的原子, 如果:

(i) α 的支撑在 B 中, 且对任意的 x 均有 $|\alpha(x)| \leq 1/m(B)$;

(ii) $\int_{\mathbb{R}^d} \alpha(x) dx = 0$.

注意到 (i) 蕴含着对每个原子 α 均有 $\|\alpha\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \leq 1$.

空间 $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 是可写成下述分解式的 L^1 函数 f 的全体:

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k \alpha_k, \quad (2.30)$$

其中, α_k 是原子, 且 λ_k 是标量并满足:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k| < \infty. \quad (2.31)$$

注意到式 (2.31) 确保了和式 (2.30) 在 L^1 范数下收敛. 取遍 f 的形如式 (2.30) 的所有可能分解得到的 $\sum |\lambda_k|$ 的下确界定义为 f 的 H_r^1 范数, 并记为 $\|f\|_{H_r^1}$.

从而可以得到下述有关 H_r^1 的性质:

- H_r^1 在上述范数下是完备的, 因此是 Banach 空间. 若 $f \in H_r^1$, 则 $f \in L^1$, 且 $\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \leq \|f\|_{H_r^1}$; 另外, 显然有 $\int f(x) dx = 0$.
- 然而, 前述必要条件远远不能保证 $f \in H_r^1$.
- 消失条件 (ii) 的意义已经在 2.3.2 节末尾处给出了. 此外, 若去掉此消失条件, 则形如式 (2.30) 的和式就表示 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 中的任意一个函数.
- 然而反之, 若 f 是 $L^p(\mathbb{R}^d)$ ($1 < p$) 中的任意一个函数, 且其支撑有界并满足消失条件 $\int f(x) dx = 0$, 则 $f \in H_r^1$.

前三个结论的证明可参考习题 16~18. 第四个结论是其中最难的, 稍后将给出其证明. 该证明不仅能使我们更深入了解 H_r^1 的本质, 而且其思想将在后续很多问题中用到.

我们将前面提到的结论阐述如下.

命题 2.5.1 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, $p > 1$, 且 f 的支撑有界, 则 $f \in H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 当且仅当 $\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx = 0$.

注意到由 Hölder 不等式 (见第 1 章命题 1.1.4) 可知 f 自然在 L^1 中, 且如前所述, 消失条件是必要的.

为证明充分性, 假设 f 的支撑在单位球 B_1 中, 且 $\int_{B_1} |f(x)| dx \leq 1$. 此规范化可以通过简单地伸缩变换和对 f 乘以适当的常数得到. 接着, 我们考虑极大函数 f^* 的截断 f^+ , 其定义为

$$f^+(x) = \sup \frac{1}{m(B)} \int_B |f(y)| dy,$$

其中上确界取遍所有包含 x , 且半径 ≤ 1 的球 B . 注意到在假设条件下有

$$\int_{\mathbb{R}^d} f^+(x) dx < \infty. \quad (2.32)$$

事实上, 若 $x \notin B_3$, 其中 B_3 是与 B_1 同心, 但半径为 3 的球, 则 $f^+(x) = 0$. 这是因为若 $x \in B$, 且 B 的半径小于或等于 1, 则由 $x \notin B_3$ 可知 B 一定与 f 的支撑 B_1 不相交. 因此根据 Hölder 不等式可得

$$\int_{\mathbb{R}^d} f^+(x) dx = \int_{B_3} f^+(x) dx \leq c \left(\int_{B_3} [f^+(x)]^p dx \right)^{1/p}.$$

然而, 由于显然有 $f^+(x) \leq f^*(x)$, 所以由定理 2.4.1 可知上式最后一个积分有限.

对每个 $\alpha \geq 1$, 现在考虑由集合 $E_\alpha = \{x : f^+(x) > \alpha\}$ 诱出的 f 在“顶点” α 处的基本分解, 即是重要的“Calderón-Zygmund 分解”的变式. 首先, 我们处理相对简单的 $d=1$ 时的情形; 然后立即考虑一般情形 $d \geq 2$. 对后面几页讨论没耐心的读者可以先浏览下一章 3.3.2 节中的引理, 那里给出了此分解更合理的阐述.

此分解允许有 $f = g + b$, 其中

$$|g| \leq c\alpha, \quad (2.33)$$

对一个适当的常数 c^9 成立, 且 b 的支撑在 E_α 中. 事实上, 易见集合 E_α 是开集, 所以可以记 $E_\alpha = \bigcup I_j$, 其中 I_j 是互不相交的开区间; 并可以构造 b 使得 $b = \sum b_j$, 其中 b_j 的支撑在 I_j 中, 且满足:

$$\int b_j(x) dx = 0, \quad \forall j. \quad (2.34)$$

在此构造中, 起关键作用的是

$$\frac{1}{m(I_j)} \int_{I_j} |f(x)| dx \leq \alpha, \quad \forall j. \quad (2.35)$$

当 $m(I_j) \geq 1$ 时, 在假设条件 $\int |f(x)| dx \leq 1$ 和 $\alpha \geq 1$ 下, 不等式 (2.35) 自然成

⁹ 我们在这里继续使用 c, c_1 等表示不同的常数, 并且这些常数在不同地方可能不同.

立. 否则, 记 $I_j = (x_1, x_2)$. 由于 $x_1 \in E_\alpha^c$, 因此 $f^+(x_1) \leq \alpha$, 且 $f^+(x_1) \geq \frac{1}{m(I_j)} \int_{I_j} |f(x)| dx$, 从而式 (2.35) 成立.

因此若记

$$m_j = \frac{1}{m(I_j)} \int_{I_j} f(x) dx$$

为 f 在 I_j 上的平均, 则 $|m_j| \leq \alpha$. 因为 $1 = \chi_{E_\alpha^c} + \sum_j \chi_{I_j}$, 所以可以将 f 写成 $f = g + b$, 其中

$$g = f\chi_{E_\alpha^c} + \sum_j m_j \chi_{I_j},$$

和

$$b = \sum (f - m_j) \chi_{I_j} = \sum b_j,$$

且 b_j 的定义为 $b_j = (f - m_j) \chi_{I_j}$, χ 表示指标集合的特征函数. 注意到在 E_α^c 上有 $f^+(x) \leq \alpha$, 从而根据微分定理¹⁰可得在 E_α^c 上几乎处处有 $|f(x)| \leq \alpha$. 因为 I_j 是互不相交的, 所以式 (2.35) 蕴含着式 (2.33) 成立, 其中 $c=1$. 此外由于

$$\int b_j(x) dx = \int_{I_j} (f(x) - m_j) dx = m(I_j)(m_j - m_j) = 0,$$

从而消失性质 (2.34) 显然成立.

由于对任给的 α , 有分解式 $f = g + b$, 现在对于 $\alpha = 2^k$, $k=0, 1, 2, \dots$, 我们同时考虑这种分解, 从而对每个 k 有分解式 $f = g^k + b^k$, 并且 $|g^k| \leq c2^k$, $b^k = \sum_j b_j^k$, 其中 b_j^k 的支撑在开区间 I_j^k 中, 且这些区间对固定的 k 是互不相交的, 此外 $E_{2^k} = \{x: f^+(x) > 2^k\} = \bigcup_j I_j^k$, 同时 $\int b_j^k(x) dx = 0$.

由于 b^k 的支撑在集合 E_{2^k} 中, 且当 $k \rightarrow \infty$ 时集合 E_{2^k} 是递减的, 并满足 $m(E_{2^k}) \rightarrow 0$, 所以当 $k \rightarrow \infty$ 时 $b^k \rightarrow 0$ 几乎处处成立. 因此 $f = \lim_{k \rightarrow \infty} g^k$ a. e., 且

$$f = g^0 + \sum_{k=0}^{\infty} (g^{k+1} - g^k).$$

但是,

$$g^{k+1} - g^k = b^k - b^{k+1} = \sum_j b_j^k - \sum_i b_i^{k+1} = \sum_j A_j^k,$$

其中 $A_j^k = b_j^k - \sum_{I_i^{k+1} \subset I_j^k} b_i^{k+1}$; 且最后的等式成立是因为每个 I_i^{k+1} 恰好包含在某一个 I_j^k 中. 因此 A_j^k 的支撑在区间 I_j^k 中, 并根据 b_j^k 和 b_i^{k+1} 的消失性质可得 $\int A_j^k(x) dx = 0$. 此外, 因为 $|g^{k+1} - g^k| \leq c2^{k+1} + c2^k = 3c2^k$ 和 $g^{k+1} - g^k = b^k - b^{k+1}$, 所以区间 $\{I_j^k\}_j$ 的互不相交性蕴含着 $|A_j^k| \leq 3c2^k$. 因此和式

10 参考《实分析》第3章定理 1.3.

$$f = g^0 + \sum_{k,j} A_j^k \quad (2.36)$$

就是 f 的一个原子分解. 事实上, 令 $\alpha_j^k = \frac{1}{m(I_j^k)3c2^k} A_j^k$, $\lambda_j^k = m(I_j^k)3c2^k$ 且

$f = g^0 + \sum_{k,j} \lambda_j^k \alpha_j^k$, 则 α_j^k 是原子 (联系于区间 I_j^k), 同时

$$\sum_{k,j} \lambda_j^k = \sum_k \left(\sum_j \lambda_j^k \right) = 3c \sum_k 2^k \left(\sum_j m(I_j^k) \right) = 3c \sum_{k=0}^{\infty} 2^k m(\{f^+(x) > 2^k\}).$$

但是, 由于 $m(\{f^+(x) > \alpha\})$ 关于 α 是递减的, 所以

$$2^k m(\{f^+(x) > 2^k\}) \leq 2 \int_{2^{k-1}}^{2^k} m(\{f^+(x) > \alpha\}) d\alpha,$$

进而对 k 求和可得 $\sum_{k,j} \lambda_j^k < \infty$, 这是因为式 (2.29) 和式 (2.32) 蕴含着

$$\int_0^{\infty} m(\{f^+(x) > \alpha\}) d\alpha = \int_{\mathbb{R}} f^+(x) dx < \infty.$$

最后, g^0 是有界的并且其支撑在 B_3 中, 同时 f 和 A_j^k 的消失性质蕴含着 $\int g^0(x) dx = 0$. 因此 g^0 是某个原子的常数倍, 故式 (2.36) 是 f 的一个原子分解.

为将上述结论推广至一般的 d 维情形, 我们需要修改前述讨论中的一点: 与把集合 $E_\alpha = \{x: f^+(x) > \alpha\}$ 分解成互不相交的开区间的并类似, 将此集合分解成内部互不相交的 (闭) 方体的并, 使得每个方体到 E_α^c 的距离与其直径是可比较的.¹¹ 在此分解中取二进方体也是有帮助的. 这些方体的定义如下.

0 级二进方体是棱长为 1 的闭方体, 其顶点的坐标均为整数. k 级二进方体是形如 $2^{-k}Q$ 的方体, 其中 Q 是一个 0 级方体. 注意到平分每个 k 级方体的边可以把该方体分解成 2^d 个 $k+1$ 级方体, 且这些方体的内部互不相交. 此外, 若二进方体 Q_1 和 Q_2 (可能是不同级的) 的内部相交, 要么 $Q_1 \subset Q_2$, 要么 $Q_2 \subset Q_1$.

我们需要下述有关把一个开集分解成二进方体的并的结论.

引理 2.5.2 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是一个非平凡的开集. 则存在内部互不相交的二进方体

$\{Q_j\}$ 使得 $\Omega = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$, 且

$$\text{diam}(Q_j) \leq d(Q_j, \Omega^c) \leq 4 \text{diam}(Q_j). \quad (2.37)$$

证 首先断言每个点 $\bar{x} \in \Omega$ 均属于满足式 (2.37) 的某个方体 $Q_{\bar{x}}$ (用 $Q_{\bar{x}}$ 代替 Q_j).

令 $\delta = d(\bar{x}, \Omega^c) > 0$. 现在考虑包含 $\bar{x}$ 的直径为 $\{\sqrt{d}2^{-k}\} (k \in \mathbb{Z})$ 的一系列二进方体. 因此存在包含 $\bar{x}$ 的二进方体 $Q_{\bar{x}}$ 使得 $\delta/4 \leq \text{diam}(Q_{\bar{x}}) \leq \delta/2$. 从而由 $\bar{x} \in Q_{\bar{x}}$ 可知, $d(Q_{\bar{x}}, \Omega^c) \leq \delta \leq 4 \text{diam}(Q_{\bar{x}})$. 此外

$$d(Q_{\bar{x}}, \Omega^c) \geq \delta - \text{diam}(Q_{\bar{x}}) \geq \delta/2 \geq \text{diam}(Q_{\bar{x}}),$$

11 参考《实分析》第 1 章.

因此 $Q_{\bar{x}}$ 满足式 (2.37). 现在令 $\tilde{\mathcal{Q}}$ 是所有方体 $Q_{\bar{x}} (\bar{x} \in \Omega)$ 的全体. 易见它们的并覆盖 Ω , 但是它们的内部远不是互不相交的. 为了得到互不相交性, 从 $\tilde{\mathcal{Q}}$ 中选取极大方体, 即 $\tilde{\mathcal{Q}}$ 中不包含于其他更大的方体中的方体. 由上述讨论易证, 每个 Q 均包含于某个极大方体中, 并且这些极大方体的内部互不相交. 从而引理得证. $\square$

根据上述引理, 可以对 $d \geq 2$ 时重新分解 f . 除了一些小的改动外, 此过程在本质上与一维情形时的讨论相同. 对于 $\alpha \geq 1$, 对开集 $E_\alpha = \{x: f^+(x) > \alpha\}$ 应用引理 2.5.2; 因此有分解 $f = g + b$, 其中 $g = f\chi_{E_\alpha^c} + \sum_{j=1}^{\infty} m_j \chi_{Q_j}$, 并且 $b = \sum_{j=1}^{\infty} b_j$, $b_j = (f - m_j)\chi_{Q_j}$. 从而像 $d=1$ 时的情形一样可得 $|m_j| \leq c\alpha$. 事实上, 对任意的球 $B \supset Q_j$ 均有 $\int_{Q_j} |f| dx \leq \int_B |f| dx$. 选取 B 使得它包含 E_α^c 中的点 $\bar{x}$. 由于 $d(Q_j, E_\alpha^c) \leq 4\text{diam}(Q_j)$, 所以可以选择一个半径是 $5\text{diam}(Q_j)$ 的球 B . 若取这样一个球并且其半径 ≤ 1 (即 $\text{diam}(Q_j) \leq 1/5$), 则

$$\frac{1}{m(B)} \int_B |f(x)| dx \leq f^+(\bar{x}) \leq \alpha,$$

因此 $|m_j| \leq c_1\alpha$, 其中 $m(B)/m(Q_j) = c_1$ (比值 c_1 与 j 无关). 否则, 若 $\text{diam}(Q_j) \geq 1/5$, 则由假设条件 $\int |f(x)| dx \leq 1$ 和 $\alpha \geq 1$ 可知, 不等式 $|m_j| \leq c_2\alpha$ (c_2 与 j 无关) 自然成立. 从而总有 $|m_j| \leq c\alpha$. 其次, 因为 $\{x: f^+(x) > 2^{k+1}\}$ 的分解中的每个二进方体一定是 $\{x: f^+(x) > 2^k\}$ 的分解中的某个二进方体的子方体, 所以可以像前面一样得到

$$f = g^0 + \sum_{k,j} A_j^k$$

其中 A_j^k 的支撑在方体 Q_j^k 中, 且 $\{x: f^+(x) > 2^k\} = \bigcup_j Q_j^k$.

因此对每个 k 和 j , 可以写 $A_j^k = \lambda_j^k \alpha_j^k$, 其中 $\lambda_j^k = c' 2^k m(Q_j^k)$, α_j^k 是联系于球 B_j^k 的原子, 且 B_j^k 是包含方体 Q_j^k 的最小的球. 注意到 $m(B_j^k)/m(Q_j^k)$ 与 k 和 j 均无关. (见图 7.)

最后, 因为像前面一样可得

$$\sum_{k,j} 2^k m(Q_j^k) = \sum_k 2^k m(\{x: f^+(x) > 2^k\}) < \infty,$$

从而可得 f 的原子分解, 故命题 2.5.1 得证.

2.5.2 H_r^1 的等价定义

由命题 2.5.1 立即可得 H_r^1 的更一般的原子分解. 对任意的 $p > 1$, 称可测函数 α 为 p -原子 (联系于球 B), 若

(i') α 的支撑在 B 中, 且 $\|\alpha\|_{L^p} \leq m(B)^{-1+1/p}$;

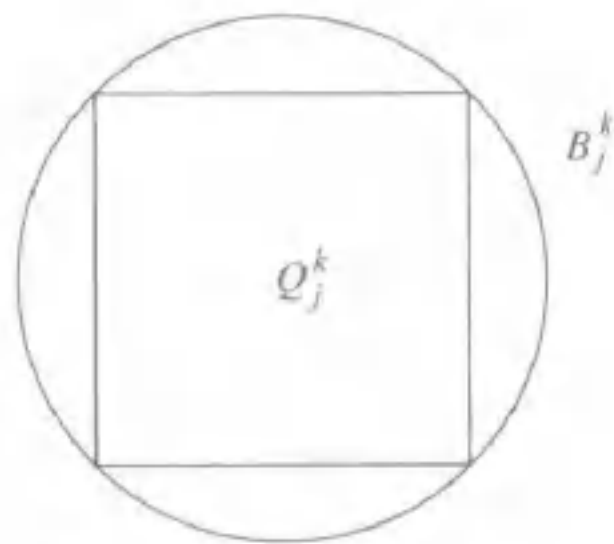


图 7 方体 Q_j^k 和球 B_j^k

$$(\text{ii}') \int_{\mathbb{R}^d} a(x) dx = 0.$$

我们保留了先前在 2.5.1 节中定义的“原子”术语, 那里的原子即是 $p = \infty$ 时的 p -原子. 注意到任意原子自然都是 p -原子.

推论 2.5.3 给定 $p > 1$, 任意 p -原子 a 都属于 H_r^1 . 进一步地, 存在与原子 a 无关的上界 c_p , 使得

$$\|a\|_{H_r^1} \leq c_p. \quad (2.38)$$

注意, 下述证明蕴含着当 $p \rightarrow 1$ 时 $c_p = O(1/(p-1))$. 而且该推论中的条件 $p > 1$ 是必要的, 其原因可参考习题 17.

证 设 p -原子 a 联系于半径为 r 的球 B . 考虑 $a_r(x) = r^d a(rx)$. 从而易证 a_r 的支撑是 $B^r = \frac{1}{r}B$, 并且 B^r 的半径为 1. 此外由 $m(B^r) = r^{-d}m(B)$ 和 $\|a_r\|_{L^p} = r^{d-d/p}\|a\|_{L^p}$ 可知, $\|a_r\|_{L^p} \leq m(B^r)^{-1+1/p}$. 因此 a_r 是联系于 (单位) 球 B^r 的 p -原子. 进一步地, 注意到对任意的 $r > 0$ 均有 $\|r^d f(rx)\|_{H_r^1} = \|f\|_{H_r^1}$. 因此只需证明式 (2.38) 对联系于单位球的 p -原子成立即可. 注意到对于这样的 p -原子自然有 $\int |a(x)| dx \leq 1$, 所以我们的证明就是命题 2.5.1 中 $f(x) = a(x)$ 的证明. 实际上, 需要注意的是式 (2.38) 中的常数 c_p 类似于式 (2.26) 中关于极大函数的上界 A_p , 这是由于为了得到式 (2.32) 而对 $\int_{\mathbb{R}^d} f^+(x) dx$ 的计算表明, 该积分值可由 $cA_p \|f\|_{L^p}$ 控制. 我们已经提到当 $p \rightarrow 1$ 时 $A_p = O(1/(p-1))$. 又因为 $f = a$, 所以式 (2.38) 得证. $\square$

因此, 若 $f = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k a_k$, 其中 a_k 是 p -原子, 并且 $\sum |\lambda_k| < \infty$, 则 $f \in H_r^1$, 且

$$\|f\|_{H_r^1} \leq c_p \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k|.$$

反之, 只要 $f \in H_r^1$, f 就有 ($p = \infty$) 原子分解, 因此有 p -原子分解. 现总结如下:

在由式 (2.30) 和式 (2.31) 所给出的 H_r^1 的定义中, 我们可以用 p -原子 ($p > 1$) 代替原子, 并得到一个等价范数.

2.5.3 Hilbert 变换的应用

下述定理表明了 Hardy 空间 H_r^1 相对于空间 L^1 的益处. 与 Hilbert 变换在 L^1 上无下界不同的是, 该变换映 H_r^1 到 L^1 是有界的.

定理 2.5.4 若 f 属于 Hardy 空间 $H_r^1(\mathbb{R})$, 则对每个 $\epsilon > 0$ 均有 $H_\epsilon(f) \in L^1(\mathbb{R})$. 进一步地, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $H_\epsilon(f)$ (见式 (2.14)) 依 L^1 范数收敛. 若记该极限为 $H(f)$, 则

$$\|H(f)\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq A \|f\|_{H_r^1(\mathbb{R})}.$$

证 下述讨论说明了 $H_r^1(\mathbb{R})$ 的一个很好的特征: 为证明 H_r^1 上算子的有界

性, 通常只需考虑原子, 而且此过程通常是简单的.

首先证明, 对任意的原子 $\mathbf{a}$ 均有

$$\|H_\varepsilon(\mathbf{a})\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq A, \quad (2.39)$$

其中 A 与原子 $\mathbf{a}$ 和 ε 无关. 事实上, 可以利用 Hilbert 变换的平移不变性和伸缩不变性来简化证明, 甚至于只需对联系于 (单位) 区间 $I = [-1/2, 1/2]$ 的原子证明式 (2.39). 具体简化过程如下, 一方面, 若令 $\mathbf{a}_r(x) = r \mathbf{a}(rx)$, 则 $H(\mathbf{a}_r)(x) = rH(\mathbf{a})(rx)$; 若 $\mathbf{a}$ 的支撑在 I 中, 则 $\mathbf{a}_r$ 是联系于区间 $I_r = \frac{1}{r}I$ 的原子; 并且只要 $F \in L^1$, 就有 $\|rF(rx)\|_{L^1(\mathbb{R})} = \|F(x)\|_{L^1(\mathbb{R})}$. 另一方面, 由式 (2.14) 立即可得, 平移算子 $f(x) \mapsto f(x+h)$ ($h \in \mathbb{R}$) 与算子 H 可交换; 并且原子经过平移后仍然是原子, 且与之相联系的球的半径也不变.

因此为证明式 (2.39), 可设 $\mathbf{a}$ 是联系于区间 $|x| \leq 1/2$ 的原子. 我们将按照 $|x| \leq 1$ (x 属于 $\mathbf{a}$ 的支撑的 “两倍” 区间) 和 $|x| > 1$ 分别估计 $H_\varepsilon(\mathbf{a})(x)$. 对于第一种情形, 由 Cauchy-Schwarz 不等式和 L^2 理论可得

$$\begin{aligned} \int_{|x| \leq 1} |H_\varepsilon(\mathbf{a})(x)| dx &\leq 2^{1/2} \left(\int_{|x| \leq 1} |H_\varepsilon(\mathbf{a})(x)|^2 dx \right)^{1/2} \\ &\leq 2^{1/2} \|H_\varepsilon(\mathbf{a})\|_{L^2} \leq c \|\mathbf{a}\|_{L^2} \leq c. \end{aligned}$$

其次, 当 $|x| > 1$ 时, 由 $\int \mathbf{a}(t) dt = 0$ 可知, (对很小的 ε)

$$\begin{aligned} H_\varepsilon(\mathbf{a})(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{|t| \geq \varepsilon} \mathbf{a}(x-t) \frac{dt}{t} = \frac{1}{\pi} \int_{|x-t| \geq \varepsilon} \mathbf{a}(t) \frac{dt}{x-t} \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{|x-t| \geq \varepsilon} \mathbf{a}(t) \left[\frac{1}{x-t} - \frac{1}{x} \right] dt. \end{aligned}$$

又因为当 $|x| \geq 1$ 和 $|t| \leq 1/2$ 时, $\left| \frac{1}{x-t} - \frac{1}{x} \right| \leq \frac{1}{x^2}$, 而且 $|\mathbf{a}(t)| \leq 1$, 所以当 $|x| > 1$ 时, $|H_\varepsilon(\mathbf{a})(x)| \leq c/x^2$. 因此 $\int_{|x| \geq 1} |H_\varepsilon(\mathbf{a})(x)| dx \leq 2c$, 从而式 (2.39) 对联系于区间 $[-1/2, 1/2]$ 的原子成立, 进而对所有的原子均成立.

同时, 当 $|x| > 1$ 时 $|H_\varepsilon(\mathbf{a})(x)| \leq c/x^2$ 和命题 2.3.1 所述的 L^2 范数下的收敛性蕴含着对每个原子 $\mathbf{a}$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $H_\varepsilon(\mathbf{a})$ 依 L^1 范数收敛于 $H(\mathbf{a})$.

若函数 $f \in H_r^1$ 的原子分解为 $f = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k \mathbf{a}_k$, 则根据式 (2.39) 可得

$$\|H_\varepsilon(f)\|_{L^1} \leq A \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k|,$$

并且对 f 的所有原子分解取下确界可知

$$\|H_\varepsilon(f)\|_{L^1} \leq A \|f\|_{H_r^1}, \quad \forall f \in H_r^1. \quad (2.40)$$

再令 $f_N = \sum_{k=1}^N \lambda_k \mathbf{a}_k$, 则 $f = f_N + (f - f_N)$. 由于 f_N 是有限个原子的线性组合,

故它本身就是某个原子的常数倍. 于是当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $H_\varepsilon(f_N)$ 依 L^1 范数收敛. 此外

$$\|H_{\varepsilon_1}(f) - H_{\varepsilon_2}(f)\|_{L^1} \leq \|H_{\varepsilon_1}(f_N) - H_{\varepsilon_2}(f_N)\|_{L^1} + 2A \|f - f_N\|_{H_r^1}.$$

然而当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\|f - f_N\|_{H_r^1} \rightarrow 0$. 因此给定 $\delta > 0$, 并取充分大的 N , 对于充分小的 ε_1 和 ε_2 有 $\|H_{\varepsilon_1}(f) - H_{\varepsilon_2}(f)\|_{L^1} < \delta$, 从而 $H_\varepsilon(f)$ 依 L^1 范数收敛. 故定理得证. $\square$

注 更详细的论证表明, Hilbert 变换实际上把 Hardy 空间 H_r^1 映到它自身. 更一般地, 参考下一章中的问题 2.

2.6 空间 H_r^1 和极大函数

实 Hardy 空间 H_r^1 也加深了我们对极大函数的理解. 而这可能已经在命题 2.5.1 的证明中通过 f^* (更确切地说, 它的截断函数 $f^\dagger$) 显示出来了. 与已知的 Hilbert 变换理论一样, 我们的目的是寻找一个映 H_r^1 到 L^1 的适当的极大函数. 为此, 必须注意以下几点.

第一, f^* 和 $f^\dagger$ 都不能作为这样的函数, 这是因为根据它们的定义 f^* 和 $f^\dagger$ 仅仅由 f 的绝对值给出, 由此不能利用 $f \in H_r^1$ 的消失性质.

第二, 即使去掉定义中的绝对值, 所得的极大函数也不足以解决问题, 这是因为其中的截断函数 (球上的特征函数) 不是光滑的.

正是“恒等逼近”这一概念及其诱导的卷积算子族引导我们给出与 H_r^1 相关的极大函数. 假设函数 Φ 满足适当的条件, 比如 Φ 有界且有紧支撑, 从而对任意的 $f \in L^1$, 若 $\Phi_\varepsilon = \varepsilon^{-d} \Phi(x/\varepsilon)$, 且 $\int \Phi(x) dx = 1$, 则

$$(f * \Phi_\varepsilon)(x) \rightarrow f(x) \text{ a. e. } x, \text{ 当 } \varepsilon \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

固定这样的 Φ , 对应于上述极限, 定义极大函数 M 为

$$M(f)(x) = \sup_{\varepsilon > 0} |(f * \Phi_\varepsilon)(x)|. \quad (2.41)$$

注意到由上面叙述易得

$$|f(x)| \leq M(f)(x) \leq c f^*(x) \text{ a. e. } x,$$

对任意的 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 均成立, 其中 c 是一个合适的常数.

如前所述, 我们也希望假设 Φ 具有一定的光滑性. 由此, 所述结论如下.

定理 2.6.1 假设 Φ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的一个有紧支撑的 C^1 函数. 若 M 由式 (2.41) 定义, 则只要 $f \in H_r^1(\mathbb{R}^d)$, 就有 $M(f) \in L^1(\mathbb{R}^d)$. 此外

$$\|M(f)\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \leq A \|f\|_{H_r^1(\mathbb{R}^d)} \quad (2.42)$$

此定理的证明极其类似于 Hilbert 变换情形. 在证明之前, 先给出一些额外的注记.

• 在 M 的定义中已经假设了函数 Φ 具有一阶光滑性. 尽管要得到同样的结论能取更弱的条件 (例如指数 α ($0 < \alpha < 1$) 的 Hölder 条件), 但是对光滑阶数的要求是必要的. (见习题 22.)